CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecho por**	**Revisado por**	**Aprobado por**	**Fecha**	**Motivo**
1.0	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	02/11/2026	Registro de los riesgos prioritarios al inicio del Sprint 2
1.1	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	09/11/2026	Se amplía a 9 riesgos y se agrega priorización, respuesta y comunicación (actividad de la semana 8)

RIESGO DEL PROYECTO

Registro de riesgos: criterios de evaluación, matriz de exposición y priorización

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	RIESGOS IDENTIFICADOS
PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (NewBit)	**9** · 3 técnicos, 4 de datos y 2 de gestión · 8 con ficha (R-05 es bajo y se acepta)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (escala numérica del formato FGAP050; el criterio de cada nivel lo fija el equipo para NewBit)							
PROBABILIDAD	**VALOR**	**CUÁNDO SE ELIGE EN NEWBIT**	**IMPACTO**	**VALOR**	**CUÁNDO SE ELIGE EN NEWBIT**	**TIPO DE RIESGO**	**P × I**
Muy improbable	0,1	No hay indicios en NewBit ni en proyectos parecidos.	**Muy bajo**	0,05	No afecta historias, fechas ni criterios del Acta.	**Muy alto**	Mayor a 0,50
Relativamente probable	0,3	Pasa en proyectos parecidos, pero en NewBit la causa raíz no está presente todavía.	**Bajo**	0,10	Retrabajo menor dentro de una tarea, sin mover fechas.	**Alto**	Menor a 0,50
Probable	0,5	La causa raíz está presente en NewBit, sin señales de que el riesgo ya empezó.	**Moderado**	0,20	Retrasa una tarea o una HU, pero el sprint se cumple.	**Moderado**	Menor a 0,30
Muy probable	0,7	La causa raíz está presente y ya hay una señal parcial en el proyecto.	**Alto**	0,40	Una HU no cumple la DoD en su sprint (arrastre) o un criterio del Acta se cumple solo en parte.	**Bajo**	Menor a 0,10
Casi certeza	0,9	El trigger está a punto de cumplirse.	**Muy alto**	0,80	Pone en riesgo un entregable clave del Acta (pipeline completo, modelo con métricas) o el lanzamiento.	**Muy bajo**	Menor a 0,05

REGLA DE PRIORIZACIÓN Y RESPUESTA

- **P × I ≥ 0,20 → acción en el backlog:** tarea en el Sprint Backlog o criterio de aceptación nuevo en una HU, con responsable y fecha. Aplica a R-01, R-08, R-02, R-04 y R-03.
- **0,10 ≤ P × I < 0,20 → mitigar dentro de lo planificado:** tareas o eventos Scrum ya previstos, sin ítem nuevo; se vigila en la Daily. Aplica a R-07, R-06 y R-09.
- **P × I < 0,10 → aceptar y vigilar:** R-05.
- **Exposición = probabilidad × impacto.** Se ordena de mayor a menor; en un empate va primero el riesgo con la fecha de control más cercana.
- **Roles (Guía del SBOK, cap. 7):** el Product Owner es el dueño de los riesgos; el responsable de cada ficha ejecuta la respuesta; el Scrum Master vigila los triggers en la Daily y actualiza este registro en cada planificación, revisión y retrospectiva. Los umbrales de los triggers los fija el equipo para esta versión y se recalibran con los datos de cada sprint.

MATRIZ DE EXPOSICIÓN P × I (en cada celda: valor y riesgos ubicados)					
Probabilidad \ Impacto	**Muy bajo (0,05)**	**Bajo (0,10)**	**Moderado (0,20)**	**Alto (0,40)**	**Muy alto (0,80)**
Casi certeza (0,9)	0,045	0,09	0,18	0,36	0,72
Muy probable (0,7)	0,035	0,07	0,14 **R-07**	0,28	0,56
Probable (0,5)	0,025	0,05	0,10 **R-09**	0,20 **R-02 · R-03 · R-04**	0,40 **R-01**
Relativamente probable (0,3)	0,015	0,03	0,06 **R-05**	0,12 **R-06**	0,24 **R-08**
Muy improbable (0,1)	0,005	0,01	0,02	0,04	0,08

GRUPO D3 · NEWBIT · PRIORIZACIÓN DE LOS 9 RIESGOS Y VÍNCULO CON LAS HISTORIAS DE USUARIO (09/11/2026)

PRIORIZACIÓN Y VÍNCULO CON EL BACKLOG (orden por exposición)									
N.º	**Código**	**Riesgo**	**Categoría**	**P × I**	**Tipo**	**Respuesta**	**¿Acción en el backlog? (HU / tarea)**	**Responsable**	**Fecha de control**
1	**R-01**	Ajuste del modelo temporal (ConvLSTM)	Técnico	0,50 × 0,80 = **0,40**	**Alto**	Mitigar	**Sí:** 3.05, 3.06 y 3.08 (HU07); regla de corte	Luis Salazar	19/11/2026
2	**R-08**	Privacidad de los videos de operarios	Datos	0,30 × 0,80 = **0,24**	**Moderado**	Mitigar y evitar	**Sí:** Criterio nuevo en HU10 (4.04); tarea nueva de acceso; DoD	Anthony Lopez	13/11/2026
3	**R-02**	Implementación propia del pipeline completo	Técnico	0,50 × 0,40 = **0,20**	**Moderado**	Mitigar	**Sí:** T11, T12 y T13 (Sprint 2)	Anthony Lopez	12/11/2026
4	**R-04**	Desbalance de clases y etiquetas de los clips	Datos	0,50 × 0,40 = **0,20**	**Moderado**	Mitigar	**Sí:** Criterio nuevo en HU05 (3.04); 3.06 y 3.10	Luis Salazar	18/11/2026
5	**R-03**	GPU y tiempo de entrenamiento limitados	Técnico	0,50 × 0,40 = **0,20**	**Moderado**	Mitigar	**Sí:** T14 (Sprint 2); 3.05 y 3.06 (HU07)	Luis Salazar	19/11/2026
6	**R-07**	Capacidad del equipo: Scrum Master con doble rol	Gestión	0,70 × 0,20 = **0,14**	**Moderado**	Mitigar	No es ítem nuevo: planificación del Sprint 3	Anthony Lopez	16/11/2026
7	**R-06**	Iluminación, oclusiones y cambio de dominio	Datos	0,30 × 0,40 = **0,12**	**Moderado**	Mitigar con trabajo ya planificado	No es ítem nuevo: T05, T01 y 3.08	Luis Salazar	09/11/2026
8	**R-09**	Decisiones y aceptación del Product Owner a destiempo	Gestión	0,50 × 0,20 = **0,10**	**Moderado**	Mitigar	No es ítem nuevo: revisión y planificación	Albert Chumacero	13/11/2026
9	**R-05**	Espacio en disco (30–50 GB entre videos, frames y checkpoints)	Datos	0,30 × 0,20 = **0,06**	**Bajo**	Aceptar y vigilar	No: se acepta y se vigila	Luis Salazar	En cada revisión de sprint

Por qué estas acciones van al backlog: los cinco riesgos con P × I ≥ 0,20 afectan historias que todavía no se aceptan (HU05, HU07, HU08 y HU10) o la aceptación de las ya construidas (HU01–HU06 y HU11). Si su respuesta no se vuelve tarea o criterio de aceptación con fecha, no entra en la capacidad del sprint ni se puede verificar en la revisión. R-01 es el más crítico (único ALTO): su explicación de 3 minutos está en la última página.

VÍNCULO CON LAS HISTORIAS DE USUARIO (backlog FGAP040; riesgos en orden de prioridad)				
HU	**Historia de usuario**	**Sprint**	**Riesgos que la afectan**	**Respuesta que recibe la historia**
HU01	Cargar video (.mp4/.avi)	1	**R-08** · **R-02** · R-09	Cierre con T11 y T12 (R-02) y aceptación formal el 13/11 (R-09); medios fuera de git (R-08).
HU02	Extraer frames	1	**R-08** · **R-02** · R-09	Cierre con T11 y T12 (R-02) y aceptación formal el 13/11 (R-09).
HU03	Detectar operarios (YOLOv8)	1	**R-08** · **R-02** · R-06 · R-09	Revisión manual de la detección en T11 (R-02, R-06); aceptación formal el 13/11 (R-09).
HU04	Descartar frames vacíos	2	**R-02** · R-06 · R-09	Evidencia con videos reales en T01: frames con operario que se pierden (R-02, R-06).
HU05	Agrupar en clips	2 (cierre en 3)	**R-02** · **R-04** · R-07 · R-09	Criterio de aceptación nuevo: conteo de clips por clase y split, tarea 3.04 (R-04).
HU06	Descartar clips cortos	2	**R-02** · **R-04** · R-09	Duración mínima alineada con N (T04) sin vaciar la clase menor; ventanas con solapamiento (R-04).
HU07	Procesar con ConvLSTM	3	**R-01** · **R-02** · **R-04** · **R-03** · R-07	3.05 *spike* de N, 3.06 entrenamiento con checkpoint y pesos por clase, 3.08 métricas por clase y por cámara (R-01, R-03, R-04, R-06).
HU08	Clasificar y tipificar la conducta	3	**R-01** · **R-04** · **R-03** · R-07 · R-06	3.10 matriz de confusión y F1 por conducta (R-04); alcance mínimo acordado (R-07); plan B a una conducta (R-01).
HU09	Ver video con recuadro de riesgo	4	**R-01** · **R-08** · R-07	Depende de HU08 (R-01); reproducción solo en 127.0.0.1 o con autenticación (R-08).
HU10	Alerta de riesgo con evidencia	4	**R-01** · **R-08** · R-07	Criterio de aceptación nuevo: captura con rostros difuminados y datos mínimos, tarea 4.04 (R-08).
HU11	Calibrar umbral de confianza	2	**R-02** · R-06 · R-09	T05 con video real y umbral por cámara (R-06).
HU12	Ver log de tiempos de procesamiento	4	**R-03** · R-07	Tiempo por época y por etapa en el registro de experimentos (R-03).

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecho por**	**Revisado por**	**Aprobado por**	**Fecha**	**Motivo**
1.0	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	02/11/2026	Registro de los riesgos prioritarios al inicio del Sprint 2
1.1	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	09/11/2026	Se amplía a 9 riesgos y se agrega priorización, respuesta y comunicación (actividad de la semana 8)

RIESGO DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO DEL RIESGO
PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (NewBit)	**R-01**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO *Describir detalladamente el riesgo identificado en el proyecto.*	**Ajuste del modelo temporal (ConvLSTM).** El modelo ConvLSTM de NewBit podría no aprender a distinguir las conductas de la primera versión (tránsito fuera de la vía peatonal y panel eléctrico abierto, con sus casos seguros) con la longitud de secuencia, las capas y los hiperparámetros iniciales, o su ajuste podría necesitar más ciclos de entrenamiento de los que caben en el Sprint 3 (16–27/11). Retrasaría HU07 y HU08 y comprometería el pipeline completo que exige el Acta.
CAUSA RAÍZ *Describir las causas subyacentes que ocasionan el riesgo.*	El equipo no ha entrenado antes un ConvLSTM y no tiene una línea base propia. La longitud de secuencia N depende de la ventana fija de HU05, que al 09/11 no está implementada, y del submuestreo a 5 fps. Los datos vienen de una sola planta con dos cámaras y hay pocos ejemplos por clase (13 videos de panel abierto en el split de prueba). El PO rechazó adelantar HU07 al Sprint 2 (SC-001, FGAP090): se entrena recién en el Sprint 3.
TRIGGER *Describir el evento o situación que indicaría la aparición inminente de un riesgo.*	Al cerrar el *spike* de longitud de secuencia (tarea 3.05, 19/11/2026), ninguna de las dos configuraciones de N supera en F1 macro de validación a la línea base trivial (clase mayoritaria), o la pérdida de validación no baja durante 5 épocas seguidas en el entrenamiento base (3.06). Activa el plan B: en la inferencia de prueba (3.08, 24/11) una conducta insegura queda con F1 menor a 0,50.
ENTREGABLES AFECTADOS *Describir el entregable afectado por el riesgo (historias de usuario vinculadas en negrita).*	**HU07** (Sprint 3) y **HU08** (Sprint 3); modelo ConvLSTM entrenado y evaluado con métricas por clase (entregable clave del Acta); evaluación comparativa; **HU09** y **HU10**, que dependen de HU08; demostración del incremento.

EVALUACIÓN DEL RIESGO (escala del formato; se resalta el nivel elegido)						
ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD	0,1 – Muy improbable	0,3 – Relativamente probable	**0,5 – Probable**	0,7 – Muy probable	0,9 – Casi certeza	**0,50 – Probable**
ESTIMACIÓN DE IMPACTO	0,05 – Muy bajo	0,10 – Bajo	0,20 – Moderado	0,40 – Alto	**0,80 – Muy alto**	**0,80 – Muy alto**
PROBABILIDAD POR IMPACTO Y TIPO DE RIESGO	Muy bajo (< 0,05)	Bajo (< 0,10)	Moderado (< 0,30)	**Alto (< 0,50)**	Muy alto (> 0,50)	**0,50 × 0,80 = 0,40 → ALTO**
SUSTENTO	**P = 0,50 (probable):** la causa raíz está presente (primer ConvLSTM del equipo, sin línea base), pero el dataset es público y el artículo muestra que la tarea es abordable. **I = 0,80 (muy alto):** sin modelo temporal no hay pipeline completo ni métricas, criterios de aprobación del Acta.					

RESPUESTA AL RIESGO			
ESTRATEGIA Y MITIGACIÓN	**Mitigar.** *Spike* con dos valores de N y registro versionado de cada configuración (semilla fija); entrenamiento base con checkpoint por época; métricas por clase desde el primer entrenamiento. **Plan B del Acta:** si se activa el trigger del 24/11, el PO reduce el alcance a una conducta y se entrega con su evaluación documentada, sin bajar la DoD.		
ACCIÓN EN EL BACKLOG (HU / TAREA)	**Sí (HU07, Sprint 3):** tareas 3.05 *spike* de N (19/11), 3.06 entrenamiento base en Colab (20–23/11) y 3.08 inferencia y métricas por clase (24/11). Regla de corte del plan B registrada para la decisión del PO (24/11).		
RESPONSABLE	Luis Salazar (Developer, datos y modelos). Dueño del riesgo: Albert Chumacero (PO).	**FECHA**	19/11/2026 (*spike*) · 24/11/2026 (control final y decisión del plan B)
EVIDENCIA DE CONTROL	Registro versionado de experimentos (configuración, semilla, N, F1 macro y pérdida por época); métricas por clase del 24/11; acta de la decisión del PO si se aplica el plan B.		

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecho por**	**Revisado por**	**Aprobado por**	**Fecha**	**Motivo**
1.0	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	02/11/2026	Registro de los riesgos prioritarios al inicio del Sprint 2
1.1	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	09/11/2026	Se amplía a 9 riesgos y se agrega priorización, respuesta y comunicación (actividad de la semana 8)

RIESGO DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO DEL RIESGO
PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (NewBit)	**R-02**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO *Describir detalladamente el riesgo identificado en el proyecto.*	**Implementación propia del pipeline completo.** El pipeline propio de NewBit (carga, extracción de frames, detección, descarte de frames vacíos, agrupamiento y tensor) podría tener defectos no detectados, porque la prueba integrada solo se hizo con un clip sintético y no hay revisión de pares registrada. Al probarlo con videos reales del dataset, las historias construidas podrían no cumplir sus criterios o la Definición de Terminado, y HU07 recibiría secuencias mal formadas.
CAUSA RAÍZ *Describir las causas subyacentes que ocasionan el riesgo.*	El código de las 7 HU de los Sprints 1 y 2 se escribió en un día (17/10/2026). El clip de prueba (`tests/fixtures`) usa la foto de muestra `zidane.jpg` de Ultralytics: muestra personas, no operarios, y no sirve como evidencia visual. No hay registro de la revisión de pares que exige el FGAP070. En macOS, un paquete `tests` de terceros tapa `proyecto-newbit/tests` y la prueba E2E no corre con el comando del README.
TRIGGER *Describir el evento o situación que indicaría la aparición inminente de un riesgo.*	La prueba integrada con un video real del dataset (T13, 12/11/2026) falla en algún paso; o, en la revisión manual de T11 (20 frames con operario visible por video), más del 10 % queda sin caja «persona»; o al 11/11 la revisión de pares (T12) deja al menos una observación crítica sin resolver.
ENTREGABLES AFECTADOS *Describir el entregable afectado por el riesgo (historias de usuario vinculadas en negrita).*	Incremento de los Sprints 1 y 2 (**HU01–HU06** y **HU11**, 15 PH) y su aceptación por el PO; tensor de entrada de **HU07**; demostración en la revisión del Sprint 2; criterio de aprobación del Acta «reproducibilidad técnica».

EVALUACIÓN DEL RIESGO (escala del formato; se resalta el nivel elegido)						
ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD	0,1 – Muy improbable	0,3 – Relativamente probable	**0,5 – Probable**	0,7 – Muy probable	0,9 – Casi certeza	**0,50 – Probable**
ESTIMACIÓN DE IMPACTO	0,05 – Muy bajo	0,10 – Bajo	0,20 – Moderado	**0,40 – Alto**	0,80 – Muy alto	**0,40 – Alto**
PROBABILIDAD POR IMPACTO Y TIPO DE RIESGO	Muy bajo (< 0,05)	Bajo (< 0,10)	**Moderado (< 0,30)**	Alto (< 0,50)	Muy alto (> 0,50)	**0,50 × 0,40 = 0,20 → MODERADO**
SUSTENTO	**P = 0,50 (probable):** nunca se probó con videos reales ni se revisó entre pares, aunque las 43 pruebas automatizadas pasan (20/10). **I = 0,40 (alto):** obliga a retrabajo y puede dejar una HU sin cumplir la DoD en su sprint, pero no cambia el alcance.					

RESPUESTA AL RIESGO			
ESTRATEGIA Y MITIGACIÓN	**Mitigar** (Acta: bibliotecas abiertas y revisión por pares). Probar el pipeline espacial con 5 videos reales y revisar a mano la detección; revisión de pares cruzada con la lista del FGAP070; prueba E2E con un video real y corrección del conflicto del paquete `tests` en macOS.		
ACCIÓN EN EL BACKLOG (HU / TAREA)	**Sí (Sprint 2, nodo R-02 de la EDT):** T11 pipeline espacial con 5 videos reales (03/11), T12 revisión de pares registrada (10–11/11) y T13 prueba E2E con video real (12/11). Cubren también el cierre de HU01–HU03.		
RESPONSABLE	Anthony Lopez (Developer, integración y pruebas); T11 la ejecuta Luis Salazar.	**FECHA**	12/11/2026 (T13) · control en la revisión del Sprint 2 (13/11/2026)
EVIDENCIA DE CONTROL	Tabla de la revisión manual de T11 (frames con operario y cajas detectadas por video); registro de la revisión de pares con la lista del FGAP070; salida de `pytest` con la suite completa y el video real.		

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecho por**	**Revisado por**	**Aprobado por**	**Fecha**	**Motivo**
1.0	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	02/11/2026	Registro de los riesgos prioritarios al inicio del Sprint 2
1.1	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	09/11/2026	Se amplía a 9 riesgos y se agrega priorización, respuesta y comunicación (actividad de la semana 8)

RIESGO DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO DEL RIESGO
PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (NewBit)	**R-03**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO *Describir detalladamente el riesgo identificado en el proyecto.*	**GPU y tiempo de entrenamiento limitados.** El entrenamiento de ConvLSTM podría no caber en el tiempo del sprint por falta de GPU propia o por las cuotas y desconexiones de Google Colab. Retrasaría HU07 y HU08 y reduciría el número de configuraciones que se pueden probar, lo que agrava R-01.
CAUSA RAÍZ *Describir las causas subyacentes que ocasionan el riesgo.*	La aplicación corre en CPU y el equipo no tiene GPU NVIDIA propia para entrenar: la Mac del Scrum Master no admite CUDA y no hay otra GPU registrada en el proyecto, así que se entrena en Google Colab. El presupuesto de nube del Acta es acotado (S/ 80: 2 meses × S/ 40). Los videos y los tensores tienen que subirse a la nube antes de entrenar.
TRIGGER *Describir el evento o situación que indicaría la aparición inminente de un riesgo.*	En el *spike* (3.05, 19/11/2026), una época con el subconjunto de las dos conductas tarda más de 20 min (con eso caben unas 20 épocas en una sesión), o se pierden 2 o más sesiones de Colab por cuota o desconexión en la misma semana.
ENTREGABLES AFECTADOS *Describir el entregable afectado por el riesgo (historias de usuario vinculadas en negrita).*	**HU07** y **HU08**; modelo ConvLSTM entrenado; comparación de tiempos de procesamiento del Acta (**HU12**); cronograma del Sprint 3.

EVALUACIÓN DEL RIESGO (escala del formato; se resalta el nivel elegido)						
ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD	0,1 – Muy improbable	0,3 – Relativamente probable	**0,5 – Probable**	0,7 – Muy probable	0,9 – Casi certeza	**0,50 – Probable**
ESTIMACIÓN DE IMPACTO	0,05 – Muy bajo	0,10 – Bajo	0,20 – Moderado	**0,40 – Alto**	0,80 – Muy alto	**0,40 – Alto**
PROBABILIDAD POR IMPACTO Y TIPO DE RIESGO	Muy bajo (< 0,05)	Bajo (< 0,10)	**Moderado (< 0,30)**	Alto (< 0,50)	Muy alto (> 0,50)	**0,50 × 0,40 = 0,20 → MODERADO**
SUSTENTO	**P = 0,50 (probable):** depende de un servicio externo con cuotas y no hay GPU propia. **I = 0,40 (alto):** retrasa el modelo temporal y puede dejar HU07 sin terminar en el Sprint 3, pero hay alternativas (bajar resolución o N, menos épocas).					

RESPUESTA AL RIESGO			
ESTRATEGIA Y MITIGACIÓN	**Mitigar.** Entorno de entrenamiento en Colab con dependencias fijadas y checkpoint por época, para reanudar tras una desconexión; medir el tiempo por época en el *spike*. **Plan B:** bajar la resolución de entrada o N y entrenar solo con las dos conductas de la primera versión (Acta); si hace falta, usar el presupuesto de nube del Acta.		
ACCIÓN EN EL BACKLOG (HU / TAREA)	**Sí:** T14 entorno de entrenamiento en Colab (Sprint 2, 02/11) y, en HU07 (Sprint 3), medición del tiempo por época en 3.05 (19/11) y checkpoint por época en 3.06 (20–23/11).		
RESPONSABLE	Luis Salazar (Developer, datos y modelos).	**FECHA**	19/11/2026 (medición del tiempo por época) · 23/11/2026 (fin del entrenamiento base)
EVIDENCIA DE CONTROL	Cuaderno de Colab versionado con las dependencias fijadas; checkpoints por época en la carpeta privada del equipo; tiempo por época en el registro de experimentos.		

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecho por**	**Revisado por**	**Aprobado por**	**Fecha**	**Motivo**
1.0	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	02/11/2026	Registro de los riesgos prioritarios al inicio del Sprint 2
1.1	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	09/11/2026	Se amplía a 9 riesgos y se agrega priorización, respuesta y comunicación (actividad de la semana 8)

RIESGO DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO DEL RIESGO
PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (NewBit)	**R-04**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO *Describir detalladamente el riesgo identificado en el proyecto.*	**Desbalance de clases y etiquetas de los clips.** Las clases del dataset están desbalanceadas y sus etiquetas son por video. Al cortar cada video en ventanas de N frames (HU05) y descartar las cortas (HU06), algunas clases seguras podrían quedarse con muy pocos clips, y algunas ventanas heredarían una etiqueta que no muestran (clips con más de una conducta). El modelo podría responder casi siempre la conducta mayoritaria y las métricas por clase de HU08 no serían válidas.
CAUSA RAÍZ *Describir las causas subyacentes que ocasionan el riesgo.*	En el split oficial de entrenamiento hay 178 videos de tránsito fuera de la vía frente a 50 de tránsito seguro, y 129 de panel abierto frente a 19 de panel cerrado (6,8 a 1). Los clips de panel cerrado duran 4,6 s en promedio (mínimo 1 s), cerca del umbral mínimo de HU06. El dataset etiqueta por video y su artículo advierte que algunos clips tienen más de una conducta. NewBit no reetiqueta frames a mano.
TRIGGER *Describir el evento o situación que indicaría la aparición inminente de un riesgo.*	Al generar los clips del split oficial con la N elegida (3.04, 18/11/2026), una clase queda con menos de 15 clips de entrenamiento o la razón entre la clase mayor y la menor de una misma conducta supera 10 a 1; o, en una muestra de 20 ventanas por clase, más del 20 % no muestra la conducta de su etiqueta.
ENTREGABLES AFECTADOS *Describir el entregable afectado por el riesgo (historias de usuario vinculadas en negrita).*	**HU05** (ventana y tensor), **HU06** (duración mínima), **HU07** (entrenamiento) y **HU08** (métricas por clase y matriz de confusión); requisitos del Acta «split oficial de validación» y «métricas por clase».

EVALUACIÓN DEL RIESGO (escala del formato; se resalta el nivel elegido)						
ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD	0,1 – Muy improbable	0,3 – Relativamente probable	**0,5 – Probable**	0,7 – Muy probable	0,9 – Casi certeza	**0,50 – Probable**
ESTIMACIÓN DE IMPACTO	0,05 – Muy bajo	0,10 – Bajo	0,20 – Moderado	**0,40 – Alto**	0,80 – Muy alto	**0,40 – Alto**
PROBABILIDAD POR IMPACTO Y TIPO DE RIESGO	Muy bajo (< 0,05)	Bajo (< 0,10)	**Moderado (< 0,30)**	Alto (< 0,50)	Muy alto (> 0,50)	**0,50 × 0,40 = 0,20 → MODERADO**
SUSTENTO	**P = 0,50 (probable):** el desbalance ya está en el dataset (causa raíz presente), pero todavía no se sabe cuántos clips deja la ventana N. **I = 0,40 (alto):** un modelo sesgado obliga a reentrenar y deja HU08 sin métricas válidas en su sprint.					

RESPUESTA AL RIESGO			
ESTRATEGIA Y MITIGACIÓN	**Mitigar.** Contar los clips por clase y por split antes de entrenar; ponderar la pérdida por clase (o sobremuestrear la clase menor) solo en entrenamiento, sin tocar el split de prueba; ventanas con solapamiento (paso menor que N) en los videos cortos; revisar a mano 20 ventanas por clase; reportar F1 macro y por clase, no solo exactitud.		
ACCIÓN EN EL BACKLOG (HU / TAREA)	**Sí:** criterio de aceptación nuevo en **HU05** (conteo de clips por clase y split, tarea 3.04, 18/11); pesos por clase en 3.06 (**HU07**); matriz de confusión y F1 por conducta en 3.10 (**HU08**, 25/11).		
RESPONSABLE	Luis Salazar (Developer, datos y modelos).	**FECHA**	18/11/2026 (conteo de clips) · 25/11/2026 (métricas por clase)
EVIDENCIA DE CONTROL	Tabla de clips por clase y split en el registro de experimentos; muestra revisada de 20 ventanas por clase; matriz de confusión y F1 por clase en el informe de HU08.		

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecho por**	**Revisado por**	**Aprobado por**	**Fecha**	**Motivo**
1.0	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	02/11/2026	Registro de los riesgos prioritarios al inicio del Sprint 2
1.1	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	09/11/2026	Se amplía a 9 riesgos y se agrega priorización, respuesta y comunicación (actividad de la semana 8)

RIESGO DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO DEL RIESGO
PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (NewBit)	**R-06**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO *Describir detalladamente el riesgo identificado en el proyecto.*	**Iluminación, oclusiones y cambio de dominio.** YOLOv8n preentrenado podría no detectar a operarios con poca luz, a contraluz, lejos de la cámara o tapados por máquinas. HU04 descartaría esos frames como vacíos y se perdería justo el tramo con la conducta (falso negativo). Además, el modelo se entrena con una sola planta y dos cámaras: con otra cámara u otra iluminación podría rendir peor.
CAUSA RAÍZ *Describir las causas subyacentes que ocasionan el riesgo.*	El detector no se reentrenó con imágenes del taller (no hay anotaciones propias). El dataset viene de una sola fábrica con dos cámaras fijas (1920 × 1080, 24 fps) y los frames se reducen a 640 × 640, lo que achica a los operarios lejanos. Hay un solo umbral de confianza para todas las cámaras.
TRIGGER *Describir el evento o situación que indicaría la aparición inminente de un riesgo.*	En la evidencia con 5 videos reales (T01, 09/11/2026), un video pierde más del 20 % de los frames con operario visible; 0, en las métricas de prueba (3.08, 24/11), el recall de la clase insegura en una cámara es 0,15 o más menor que en la otra.
ENTREGABLES AFECTADOS *Describir el entregable afectado por el riesgo (historias de usuario vinculadas en negrita).*	**HU03** (detección), **HU04** (descarte de frames), **HU11** (calibración del umbral) y **HU08** (métricas); criterio del Acta «reducción de frames ≥ 60 %» sin perder la conducta.

EVALUACIÓN DEL RIESGO (escala del formato; se resalta el nivel elegido)						
ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD	0,1 – Muy improbable	**0,3 – Relativamente probable**	0,5 – Probable	0,7 – Muy probable	0,9 – Casi certeza	**0,30 – Relativamente probable**
ESTIMACIÓN DE IMPACTO	0,05 – Muy bajo	0,10 – Bajo	0,20 – Moderado	**0,40 – Alto**	0,80 – Muy alto	**0,40 – Alto**
PROBABILIDAD POR IMPACTO Y TIPO DE RIESGO	Muy bajo (< 0,05)	Bajo (< 0,10)	**Moderado (< 0,30)**	Alto (< 0,50)	Muy alto (> 0,50)	**0,30 × 0,40 = 0,12 → MODERADO**
SUSTENTO	**P = 0,30 (relativamente probable):** pasa en proyectos parecidos y el dataset declara pocas cámaras, pero las cámaras de prueba son las mismas del entrenamiento. **I = 0,40 (alto):** los falsos negativos atacan el valor central del producto y obligan a recalibrar.					

RESPUESTA AL RIESGO			
ESTRATEGIA Y MITIGACIÓN	**Mitigar con trabajo ya planificado.** Calibrar el umbral de confianza por cámara con HU11; medir en T01 los frames con operario visible que se descartan; reportar las métricas por cámara. **Aceptar** la generalización a otras plantas: está fuera del alcance de esta versión y se declara en el informe.		
ACCIÓN EN EL BACKLOG (HU / TAREA)	**Dentro de tareas ya planificadas:** T05 y T01 (Sprint 2) y desglose por cámara en 3.08 (HU07, 24/11). No se crea una HU nueva.		
RESPONSABLE	Luis Salazar (Developer, datos y modelos); la calibración de T05 y T01 la ejecuta Anthony Lopez.	**FECHA**	09/11/2026 (T01) · 24/11/2026 (métricas por cámara)
EVIDENCIA DE CONTROL	Tabla de frames con operario visible frente a frames conservados por video (T01); bitácora de calibración de HU11 con el umbral de cada cámara; métricas por cámara en el informe.		

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecho por**	**Revisado por**	**Aprobado por**	**Fecha**	**Motivo**
1.0	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	02/11/2026	Registro de los riesgos prioritarios al inicio del Sprint 2
1.1	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	09/11/2026	Se amplía a 9 riesgos y se agrega priorización, respuesta y comunicación (actividad de la semana 8)

RIESGO DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO DEL RIESGO
PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (NewBit)	**R-07**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO *Describir detalladamente el riesgo identificado en el proyecto.*	**Capacidad del equipo: Scrum Master con doble rol.** El equipo tiene tres personas y solo dos desarrollan. Anthony es Scrum Master y Developer: si sus tareas de desarrollo se atrasan, podría descuidar la facilitación (Daily, impedimentos, registro de riesgos), o al revés. El Sprint 3 concentra el cierre de HU05, HU07 y HU08, el tramo más incierto del proyecto.
CAUSA RAÍZ *Describir las causas subyacentes que ocasionan el riesgo.*	Capacidad neta por sprint de 49,5 h: Luis 28,5 h y Anthony 21 h, después de 7,5 h de Scrum Master y 6,5 h de eventos. El plan del Sprint 3 usa 46 h (93 %) y compromete 11 PH frente a una velocidad objetivo de 8 PH. El Product Owner no desarrolla.
TRIGGER *Describir el evento o situación que indicaría la aparición inminente de un riesgo.*	En la Daily, una tarea del Sprint 3 pasa 2 días hábiles sin avance, o la curva real del burndown queda 2 días seguidos más de 20 % por encima de la ideal; o en una semana no se registran las Daily o la actualización de este registro.
ENTREGABLES AFECTADOS *Describir el entregable afectado por el riesgo (historias de usuario vinculadas en negrita).*	Sprint 3 (**HU05**, **HU07** y **HU08**) y su revisión del 27/11; Sprint 4 (**HU09**, **HU10** y **HU12**); burndown y FGAP050 al día.

EVALUACIÓN DEL RIESGO (escala del formato; se resalta el nivel elegido)						
ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD	0,1 – Muy improbable	0,3 – Relativamente probable	0,5 – Probable	**0,7 – Muy probable**	0,9 – Casi certeza	**0,70 – Muy probable**
ESTIMACIÓN DE IMPACTO	0,05 – Muy bajo	0,10 – Bajo	**0,20 – Moderado**	0,40 – Alto	0,80 – Muy alto	**0,20 – Moderado**
PROBABILIDAD POR IMPACTO Y TIPO DE RIESGO	Muy bajo (< 0,05)	Bajo (< 0,10)	**Moderado (< 0,30)**	Alto (< 0,50)	Muy alto (> 0,50)	**0,70 × 0,20 = 0,14 → MODERADO**
SUSTENTO	**P = 0,70 (muy probable):** la causa raíz está presente y ya hay una señal: el Sprint 3 está planificado al 93 % de la capacidad. **I = 0,20 (moderado):** retrasa tareas, pero el PO puede reordenar el alcance del sprint sin tocar el Acta.					

RESPUESTA AL RIESGO			
ESTRATEGIA Y MITIGACIÓN	**Mitigar.** *Time-boxing* del trabajo de Scrum Master (7,5 h por sprint, ya descontadas); reparto fijo: Luis lidera datos y modelos, Anthony web, integración y pruebas; en la planificación del Sprint 3 el PO ordena el trabajo (cierre de HU05 y HU07 primero) y acuerda un alcance mínimo de HU08; se recalcula la capacidad con la velocidad real del Sprint 2.		
ACCIÓN EN EL BACKLOG (HU / TAREA)	**Dentro de los eventos Scrum:** orden del Sprint Backlog y alcance mínimo de HU08 en la planificación del Sprint 3 (16/11). No se crea una HU nueva.		
RESPONSABLE	Anthony Lopez (Scrum Master).	**FECHA**	16/11/2026 (planificación del Sprint 3) y en cada Daily
EVIDENCIA DE CONTROL	Burndown actualizado cada día; horas por persona en el Scrumboard; acta de la retrospectiva del Sprint 2 (13/11) con la velocidad real.		

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecho por**	**Revisado por**	**Aprobado por**	**Fecha**	**Motivo**
1.0	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	02/11/2026	Registro de los riesgos prioritarios al inicio del Sprint 2
1.1	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	09/11/2026	Se amplía a 9 riesgos y se agrega priorización, respuesta y comunicación (actividad de la semana 8)

RIESGO DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO DEL RIESGO
PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (NewBit)	**R-08**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO *Describir detalladamente el riesgo identificado en el proyecto.*	**Privacidad de los videos de operarios.** Los videos que procesa NewBit muestran a operarios identificables (rostro, ropa, puesto). Los videos subidos, los frames, los clips y las capturas de evidencia de las alertas (HU10) podrían quedar expuestos: en el repositorio, en carpetas compartidas para entrenar en la nube o en la demostración, si la aplicación se publica sin control de acceso. Sería un tratamiento indebido de datos personales y rompería el requisito de privacidad por diseño del Acta.
CAUSA RAÍZ *Describir las causas subyacentes que ocasionan el riesgo.*	La aplicación no tiene inicio de sesión ni roles: hoy está protegida solo porque corre en 127.0.0.1. Los datos de entrenamiento se suben a Google Drive para Colab (R-03). HU10 guardará capturas de evidencia y no tiene un criterio de privacidad. Hay borrado de videos, pero no plazo de retención. En una planta real, la imagen de un trabajador es un dato personal (Ley N.° 29733, Perú).
TRIGGER *Describir el evento o situación que indicaría la aparición inminente de un riesgo.*	`git ls-files` muestra un video, frame o clip fuera de `tests/fixtures`; una carpeta de Drive del proyecto tiene acceso «cualquier persona con el enlace»; o, al preparar la demostración (14/12/2026), una petición desde otra máquina a `/api/videos/{id}/stream` responde HTTP 200 sin sesión.
ENTREGABLES AFECTADOS *Describir el entregable afectado por el riesgo (historias de usuario vinculadas en negrita).*	**HU01–HU03** (carga y almacenamiento), **HU09** (reproducción), **HU10** (capturas de evidencia), despliegue de demostración y manual; requisitos del Acta «sin reconocimiento facial» y privacidad por diseño; atribución CC BY 4.0 del dataset.

EVALUACIÓN DEL RIESGO (escala del formato; se resalta el nivel elegido)						
ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD	0,1 – Muy improbable	**0,3 – Relativamente probable**	0,5 – Probable	0,7 – Muy probable	0,9 – Casi certeza	**0,30 – Relativamente probable**
ESTIMACIÓN DE IMPACTO	0,05 – Muy bajo	0,10 – Bajo	0,20 – Moderado	0,40 – Alto	**0,80 – Muy alto**	**0,80 – Muy alto**
PROBABILIDAD POR IMPACTO Y TIPO DE RIESGO	Muy bajo (< 0,05)	Bajo (< 0,10)	**Moderado (< 0,30)**	Alto (< 0,50)	Muy alto (> 0,50)	**0,30 × 0,80 = 0,24 → MODERADO**
SUSTENTO	**P = 0,30 (relativamente probable):** pasa en proyectos parecidos; en NewBit los medios ya están fuera de git y la aplicación es local. **I = 0,80 (muy alto):** una fuga de imágenes de trabajadores detendría la demostración y rompería un requisito del Acta.					

RESPUESTA AL RIESGO			
ESTRATEGIA Y MITIGACIÓN	**Mitigar y evitar.** Revisar `git ls-files` en cada revisión de pares (ítem nuevo de la DoD); compartir la carpeta de Drive solo con los tres miembros; en HU10, guardar solo el recuadro, la hora y la clase, con los rostros difuminados; no publicar la aplicación fuera de 127.0.0.1 sin autenticación; borrar videos y frames procesados en el cierre del proyecto (18/12).		
ACCIÓN EN EL BACKLOG (HU / TAREA)	**Sí:** criterio de aceptación nuevo en **HU10** (captura con rostros difuminados y datos mínimos, tarea 4.04, 03–04/12); tarea nueva del Sprint 4: control de acceso de la demostración antes del despliegue (14/12); ítem nuevo de la DoD (FGAP070).		
RESPONSABLE	Anthony Lopez (Developer, web e integración).	**FECHA**	13/11/2026 (primera verificación) · 04/12/2026 (HU10) · 14/12/2026 (demostración)
EVIDENCIA DE CONTROL	Salida de `git ls-files` sin medios en el registro de la revisión de pares; captura de permisos de la carpeta de Drive; prueba de HU10 con un rostro difuminado; prueba de acceso sin sesión con HTTP 401 antes de la demostración.		

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecho por**	**Revisado por**	**Aprobado por**	**Fecha**	**Motivo**
1.0	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	02/11/2026	Registro de los riesgos prioritarios al inicio del Sprint 2
1.1	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	09/11/2026	Se amplía a 9 riesgos y se agrega priorización, respuesta y comunicación (actividad de la semana 8)

RIESGO DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO DEL RIESGO
PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (NewBit)	**R-09**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO *Describir detalladamente el riesgo identificado en el proyecto.*	**Decisiones y aceptación del Product Owner a destiempo.** Las decisiones del Product Owner (aceptar historias, resolver solicitudes de cambio, recortar alcance) podrían llegar tarde. Si la revisión del Sprint 2 cierra sin aceptar formalmente las historias de los Sprints 1 y 2, el Sprint 3 empezaría sin saber qué está terminado, y el plan B de R-01 se decidiría cuando ya no hay margen.
CAUSA RAÍZ *Describir las causas subyacentes que ocasionan el riesgo.*	Al 09/11 no hay acta de la revisión del Sprint 1: HU01–HU03 están construidas pero sin aceptación formal. La decisión del PO sobre la SC-001 (02/11) recién quedó escrita en el FGAP090 el 09/11. El PO no desarrolla y las decisiones se toman por mensajes, sin un registro.
TRIGGER *Describir el evento o situación que indicaría la aparición inminente de un riesgo.*	Una decisión pedida al PO en la Daily o por mensaje pasa más de 2 días hábiles sin respuesta; o la revisión del Sprint 2 (13/11/2026) cierra sin un acta con cada historia aceptada o rechazada.
ENTREGABLES AFECTADOS *Describir el entregable afectado por el riesgo (historias de usuario vinculadas en negrita).*	Aceptación de **HU01–HU06** y **HU11** (15 PH); registro de las solicitudes de cambio (FGAP090); planificación del Sprint 3; plan B de R-01.

EVALUACIÓN DEL RIESGO (escala del formato; se resalta el nivel elegido)						
ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD	0,1 – Muy improbable	0,3 – Relativamente probable	**0,5 – Probable**	0,7 – Muy probable	0,9 – Casi certeza	**0,50 – Probable**
ESTIMACIÓN DE IMPACTO	0,05 – Muy bajo	0,10 – Bajo	**0,20 – Moderado**	0,40 – Alto	0,80 – Muy alto	**0,20 – Moderado**
PROBABILIDAD POR IMPACTO Y TIPO DE RIESGO	Muy bajo (< 0,05)	Bajo (< 0,10)	**Moderado (< 0,30)**	Alto (< 0,50)	Muy alto (> 0,50)	**0,50 × 0,20 = 0,10 → MODERADO**
SUSTENTO	**P = 0,50 (probable):** la causa raíz está presente (aceptaciones sin acta). **I = 0,20 (moderado):** retrasa la planificación y la aceptación, pero el PO puede resolver en la revisión sin cambiar el Acta.					

RESPUESTA AL RIESGO			
ESTRATEGIA Y MITIGACIÓN	**Mitigar.** Acta de la revisión de cada sprint con aceptado o rechazado por historia; registro de decisiones del PO en el repositorio (fecha, decisión, motivo); el Scrum Master pone las decisiones pendientes como primer punto de la Daily; el PO aprueba por adelantado la regla de corte de R-01.		
ACCIÓN EN EL BACKLOG (HU / TAREA)	**Dentro de los eventos Scrum:** revisión del Sprint 2 (13/11) y planificación del Sprint 3 (16/11). No se crea una HU nueva.		
RESPONSABLE	Albert Chumacero (Product Owner); el Scrum Master agenda y registra.	**FECHA**	13/11/2026 (revisión del Sprint 2)
EVIDENCIA DE CONTROL	Acta de la revisión del Sprint 2 con el estado de cada historia; registro de decisiones del PO con fecha (como la de la SC-001 en el FGAP090).		

COMUNICACIÓN: GUION DE 3 MINUTOS

RIESGO	R-01 · Ajuste del modelo temporal (ConvLSTM) · P × I = 0,40 · ALTO (prioridad 1 de 9)
PRESENTA	Anthony Lopez (Scrum Master). Luis Salazar responde las preguntas técnicas y Albert Chumacero (PO) confirma el plan B.
ANTE QUIÉN Y CUÁNDO	Docente y compañeros (actividad de la semana 8) y en la revisión del Sprint 2 (13/11/2026) ante el PO.
APOYO VISUAL	Matriz P × I (página 1), tabla de priorización (página 2) y ficha R-01 (página 3) de este documento.

TIEMPO	BLOQUE	QUÉ SE DICE (texto para leer en voz alta, unas 430 palabras)
0:00–0:20	**Apertura**	«Soy Anthony Lopez, Scrum Master de NewBit. De los nueve riesgos que registramos, voy a explicar el más crítico, el R-01: el ajuste del modelo temporal ConvLSTM. Es el único con exposición alta.»
0:20–0:50	**Qué es el riesgo**	«NewBit trabaja en dos etapas. YOLOv8 detecta a los operarios y descarta los frames vacíos; después, ConvLSTM mira una secuencia de frames y decide si la conducta es segura o insegura: caminar fuera de la vía peatonal o dejar abierto el panel eléctrico. El riesgo es que ConvLSTM no aprenda a distinguir esas conductas con la configuración inicial, o que ajustarlo tome más entrenamientos de los que caben en el Sprint 3, del 16 al 27 de noviembre. Todavía no es un problema: es un evento incierto que estamos vigilando.»
0:50–1:20	**Por qué es el más crítico**	«Usamos la escala del formato. Probabilidad 0,5, probable: es el primer ConvLSTM que entrena el equipo, no tenemos línea base propia y la ventana de N frames de HU05 aún no está terminada. Impacto 0,8, muy alto: sin modelo temporal no hay pipeline completo ni métricas por clase, que son criterios de aprobación del Acta, y se caen HU07, HU08 y lo que depende de ellas, HU09 y HU10. Probabilidad por impacto: 0,40, riesgo alto. Ningún otro riesgo pasa de 0,24.»
1:20–1:50	**Señal de alerta**	«No vamos a esperar al final del sprint para enterarnos. Hay dos señales medibles. La primera, el 19 de noviembre, al cerrar el *spike* con dos longitudes de secuencia: si ninguna supera en F1 macro a una línea base que siempre responde la clase mayoritaria, o si la pérdida de validación no baja en cinco épocas seguidas. La segunda, el 24 de noviembre: si en el split de prueba una conducta insegura queda con F1 menor a 0,50.»
1:50–2:25	**Respuesta y evidencia**	«La respuesta es mitigar, y está en el backlog como tareas de HU07, no como buena intención. El responsable es Luis Salazar: hace el *spike* el 19, entrena en Colab con checkpoint por época del 20 al 23, lo que también controla el riesgo de GPU, R-03, y registra cada configuración con semilla fija. La evidencia de control es ese registro de experimentos y las métricas por clase del 24 de noviembre.»
2:25–2:50	**Plan B**	«Si se activa la señal, aplicamos el plan B del Acta: el Product Owner, Albert Chumacero, reduce el alcance a una sola conducta y la entregamos con su evaluación documentada, en vez de presentar dos conductas a medias. Así protegemos la Definición de Terminado.»
2:50–3:00	**Cierre**	«En resumen: el riesgo está identificado, medido, tiene responsable, fecha y una salida acordada. Lo revisamos en cada Daily y lo actualizamos en este registro. Gracias.»

Mensaje clave: el riesgo más crítico de NewBit es que el modelo temporal no aprenda a tiempo; lo medimos el 19 y el 24 de noviembre, lo mitiga Luis Salazar con tareas de HU07 y, si falla, el PO reduce el alcance a una conducta.